



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute
Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

2026年度自动化专业基础课 运筹学

Operations Research (OR)

电信学部·自动化科学与工程学院
系统工程研究所
徐占伯

内容提要

- ▶ 课程安排
- ▶ 什么是运筹学
- ▶ 最优化与控制
- ▶ 最优化方法概述
- ▶ 运筹学建模概述

课程安排

- ▶ **英文名称:** Operations Research
- ▶ **学时:** 48
- ▶ **学分:** 3
- ▶ **适用对象:** 信息相关专业本科生
- ▶ **先修课程:** 高等数学, 线性代数, 概率论与随机过程
- ▶ **考核方式:** 闭卷考试成绩+平时作业+大作业

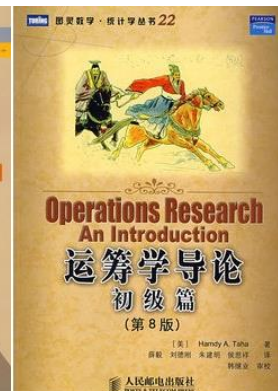
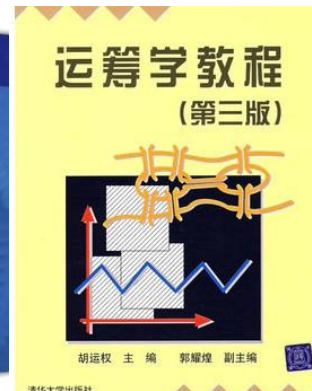
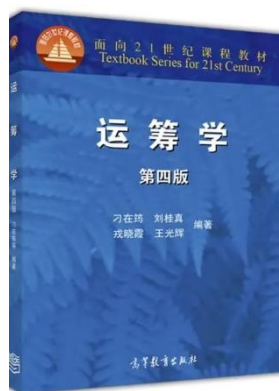
教材与参考书

教材：

- 刁在筠等编著，运筹学，第四版，高等教育出版社，2007年1月

参考书：

- 胡运权主编，运筹学教程，第三版，清华大学出版社，2007年4月
- (美) 希利尔、利伯曼，运筹学导论，第九版，清华大学出版社，2010年5月
- (美) 塔哈，运筹学导论：初级篇，第八版，人民邮电出版社，2008年12月

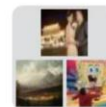


课程的主要内容

线性规划(12)	图与网络分析(8)
整数规划(6)	排队论
非线性规划(14)	存储论
动态规划(8)	对策论
	决策论

教师

- ▶ 徐占伯（教授、博导）
 - 电信学部自动化学院系统工程研究所
 - 办公室：彭康楼240
 - E-mail：zhanbo.xu@xjtu.edu.cn
- ▶ 吴江（教授、博导）
 - 电信学部自动化学院系统工程研究所
 - 办公室：彭康楼238



群聊：2026春运筹学课程群

上课时间地点

▶ 上课：

◦ 时间：

- 1-12周 星期一 7-8节, 1-12周 星期五 7-8节

◦ 地点：

- 线下授课（中2-3203）

▶ 答疑：

- 时间：周五 14:00 ~ 16:00（如有其他需要，请提前在微信群联系）

- 地点：彭康楼240

- 电话：13700223933

▶ 作业：周五上课时交作业

▶ 考勤及纪律

- **无故旷课超过6学时**（迟到两次折合1学时）者不得参加该课程考核，教学管理信息系统自动将该课程成绩记录为“0”分，并备注“缺考”



该二维码7天内(3月9日前)有效，重新进入将更新

什么是运筹学?



(军事) 行动的研究 (Operational Research) 小组, 协调以Bawdsey 为中心的雷达链与Biggin Hill空军指挥中心之间的预警-指挥系统, 被视为运筹学名称的起源。

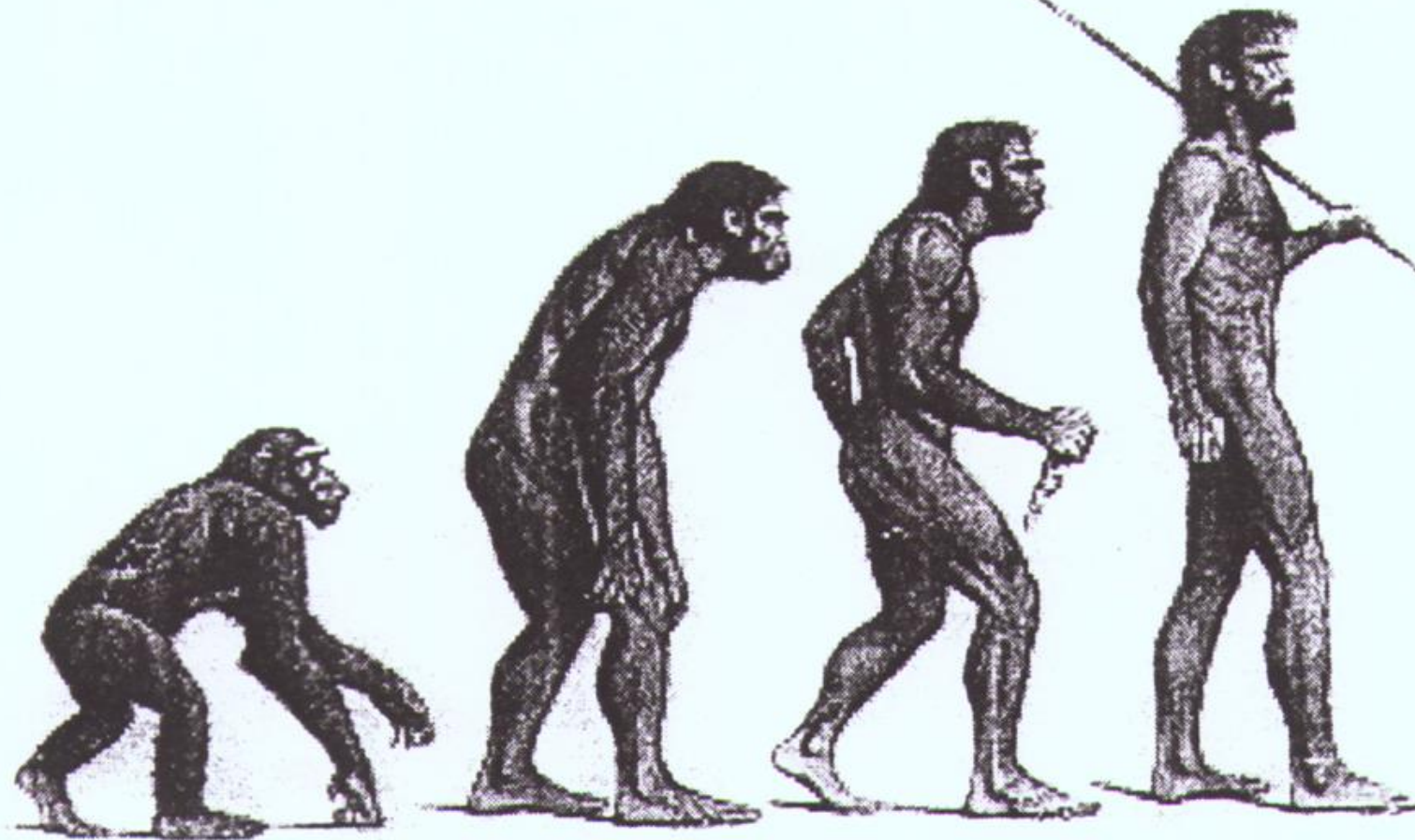
“(军事)行动的研究”小组, Operational Research

运筹学 (Operations Research)

- ▶ “为决策机构在对其控制下业务活动进行**决策**时，提供以**数量化**为基础的**科学方法**”
P. M. Morse and G. E. Kimball
- ▶ “**运筹**帷幄之中，决胜千里之外”
史记·高祖本纪 （许国志、周华章）
- ▶ “The science of **decision making**, the science of **choice**.”
Saul I. Gass and Arjang A. Assad

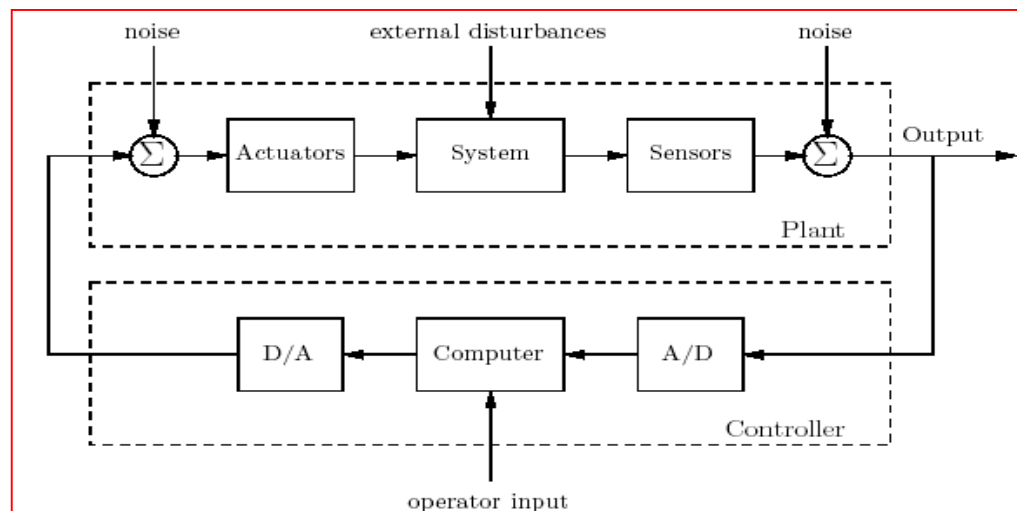
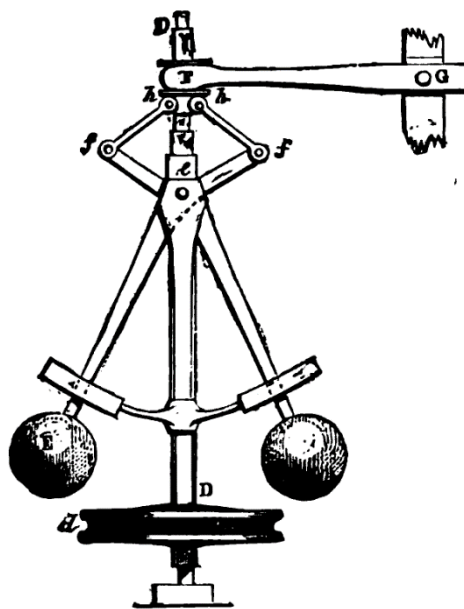
第一个优化算法 – Yu-Chi Ho

–IFAC, 1999, 北京

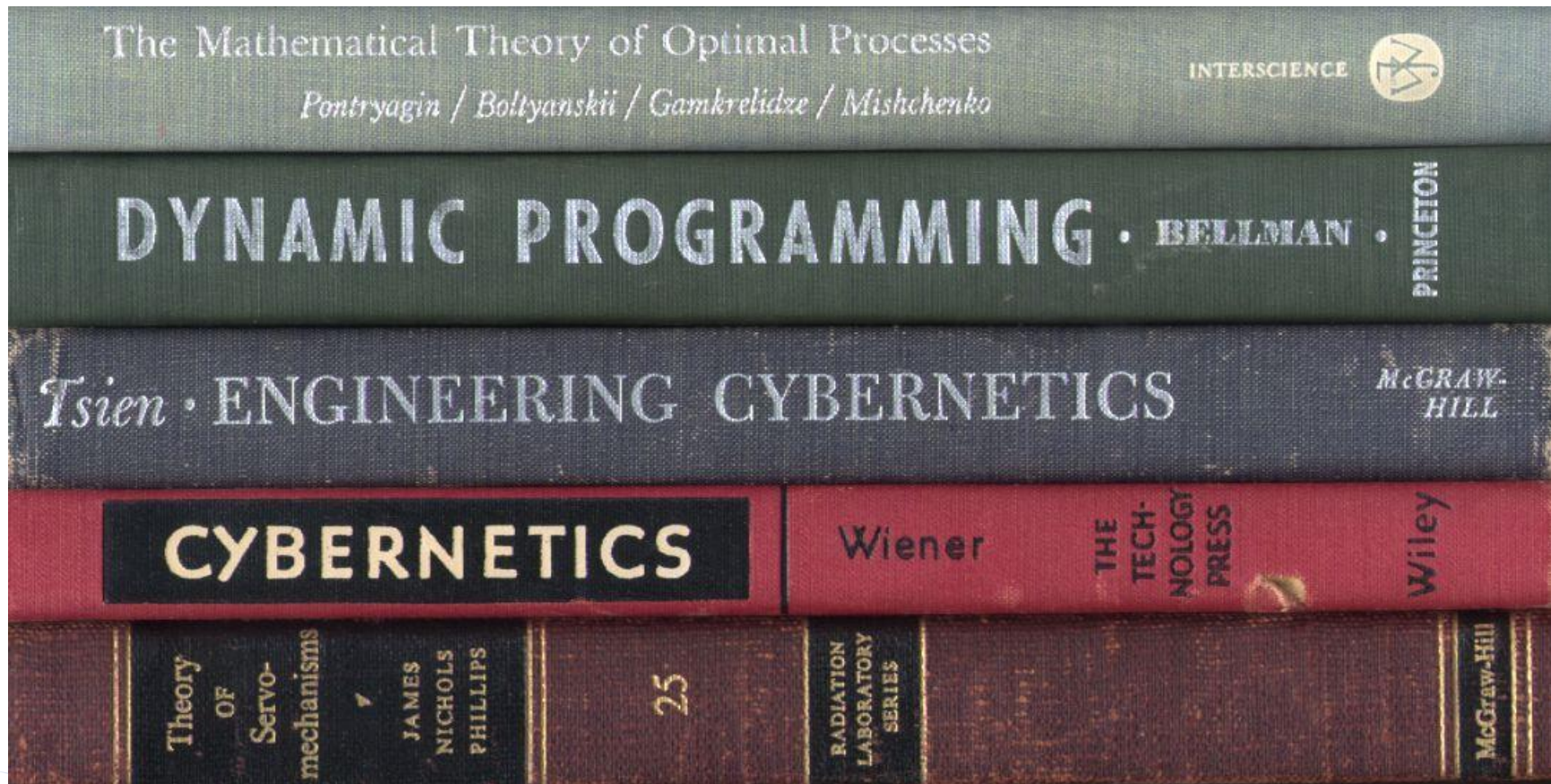


什么是控制?

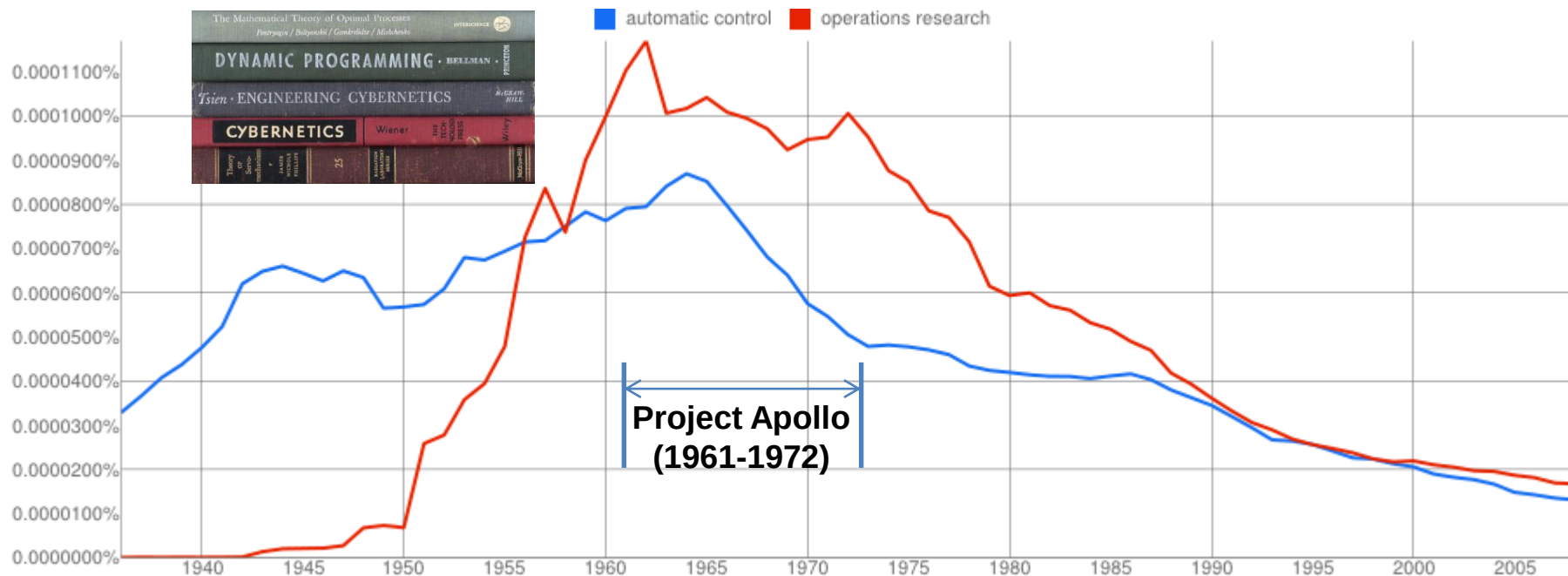
- ▶ 控制定义为在工程系统中**算法**和**反馈**的使用
 - to be the use of **algorithms** and **feedback** in engineered systems.



The Beginning - - KARL J. ÅSTRÖM



运筹学与自动控制

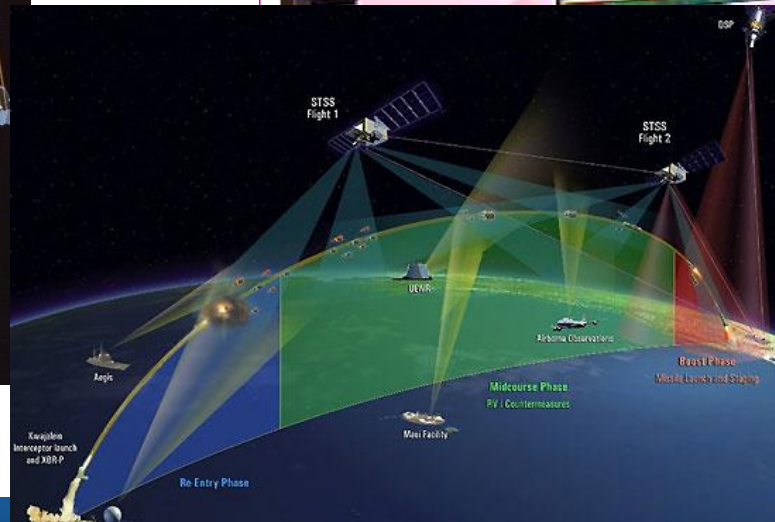
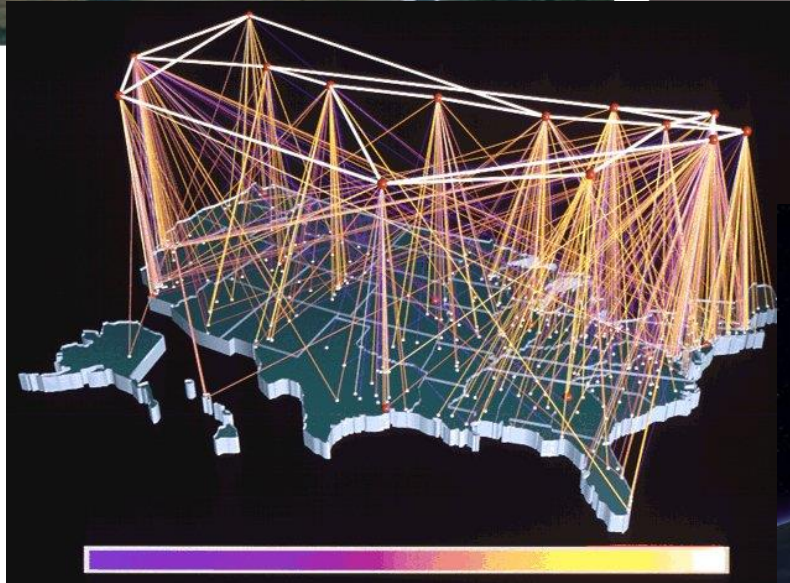
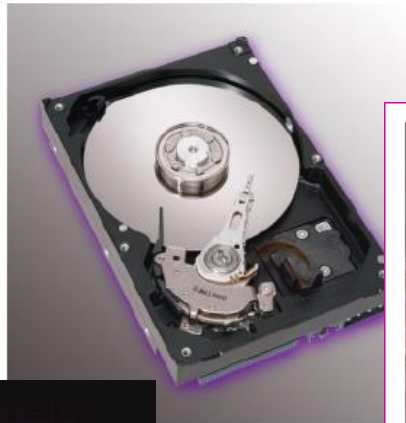


Bawdsey Manor, 1936

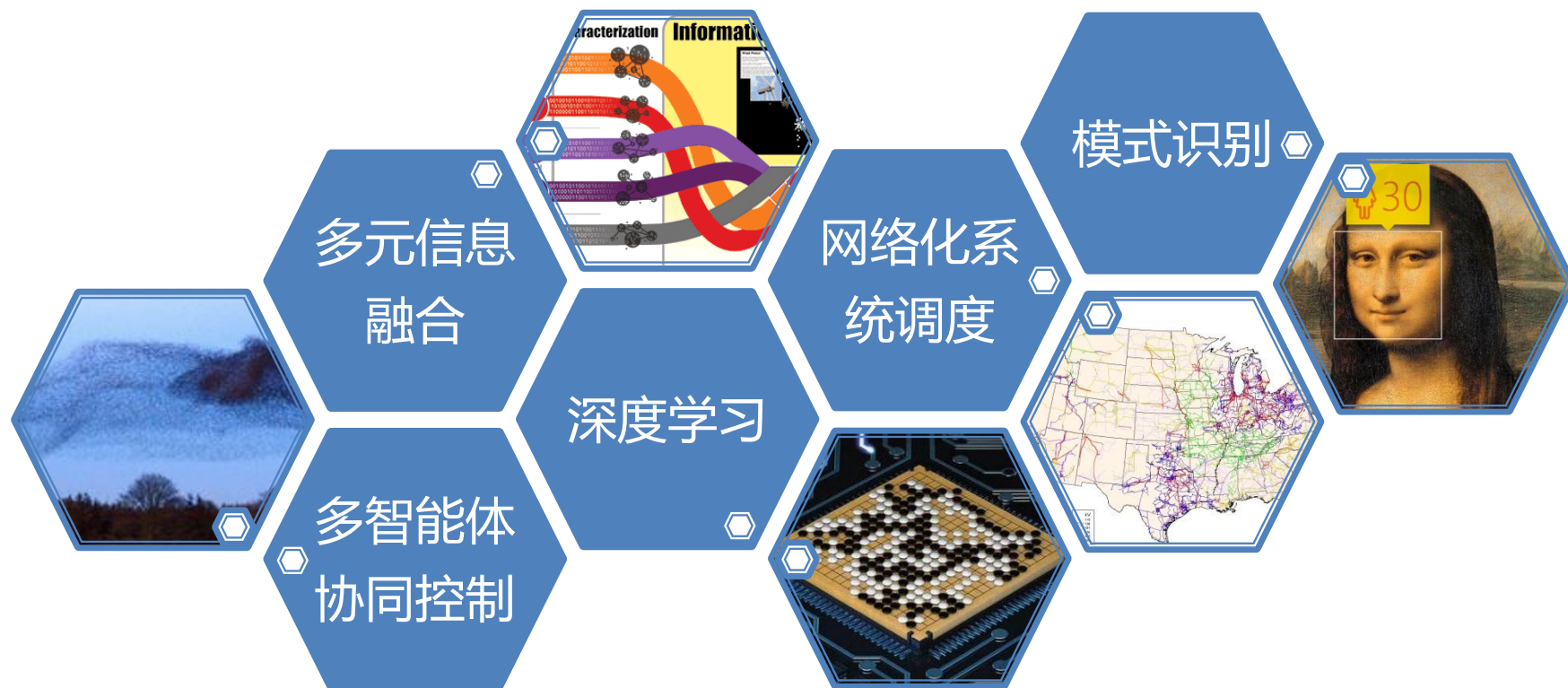


Control: the Hidden Technology

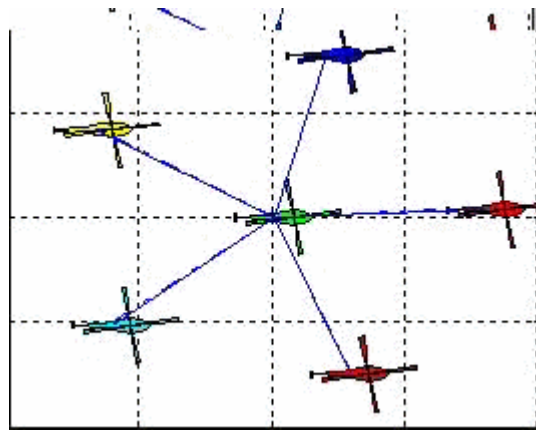
- KARL J. ÅSTRÖM



Optimization: the Hidden Algorithm in Control

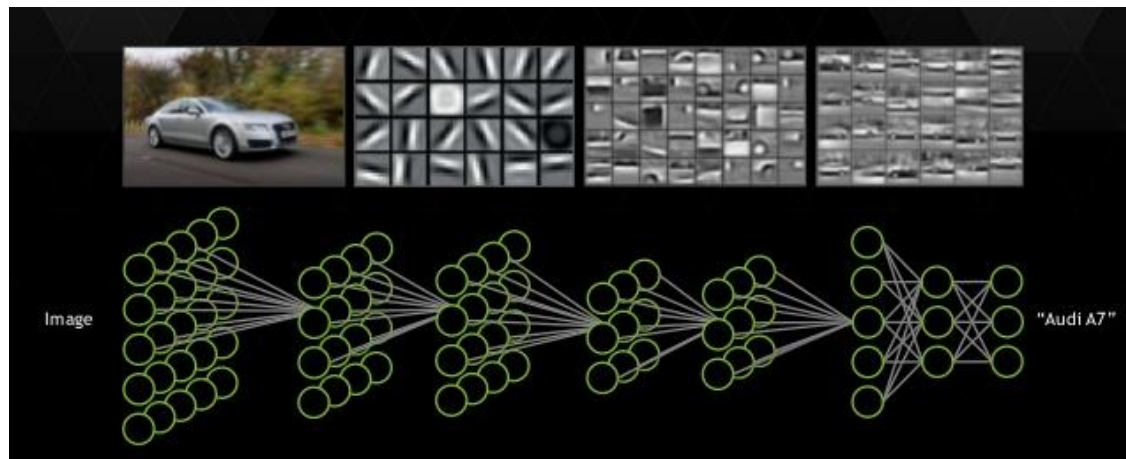


多智能体协同控制

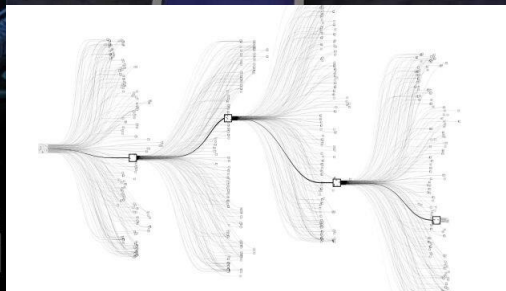
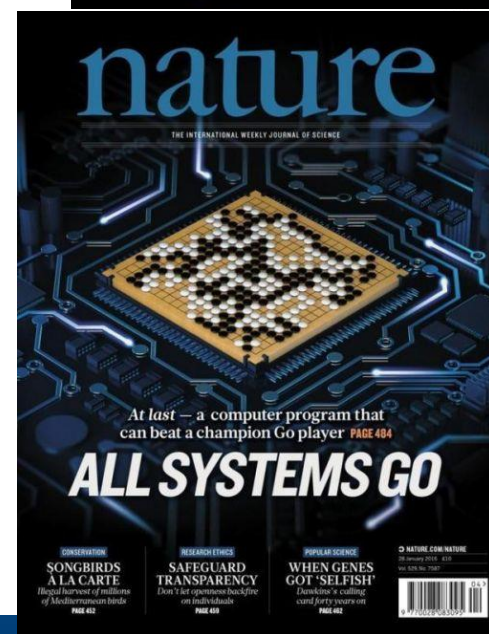


控制策略：在有限信息条件下，以满足系统动态特性为前提，通过多智能体之间的合作协调，使得编队的相对位置误差最小。

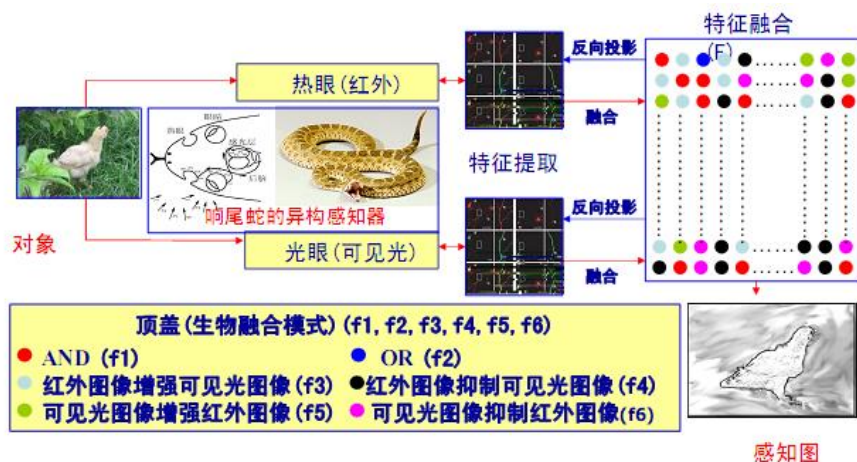
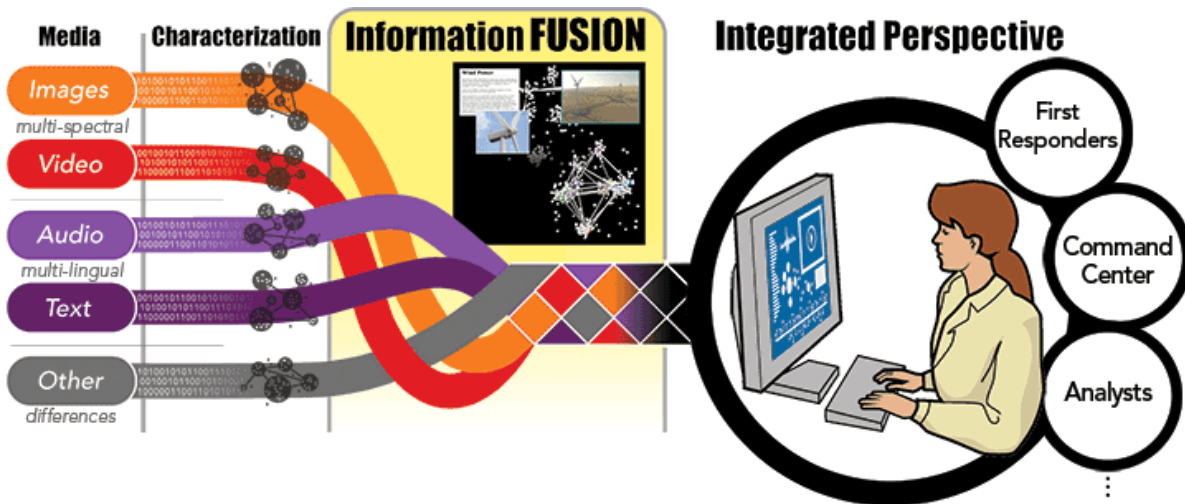
深度学习 (Deep Learning)



模型训练：在定义好深度神经网络结构的基础上，利用已有训练集的输入/输出数据，以损失函数值最小为目标，实现模型参数的确定。

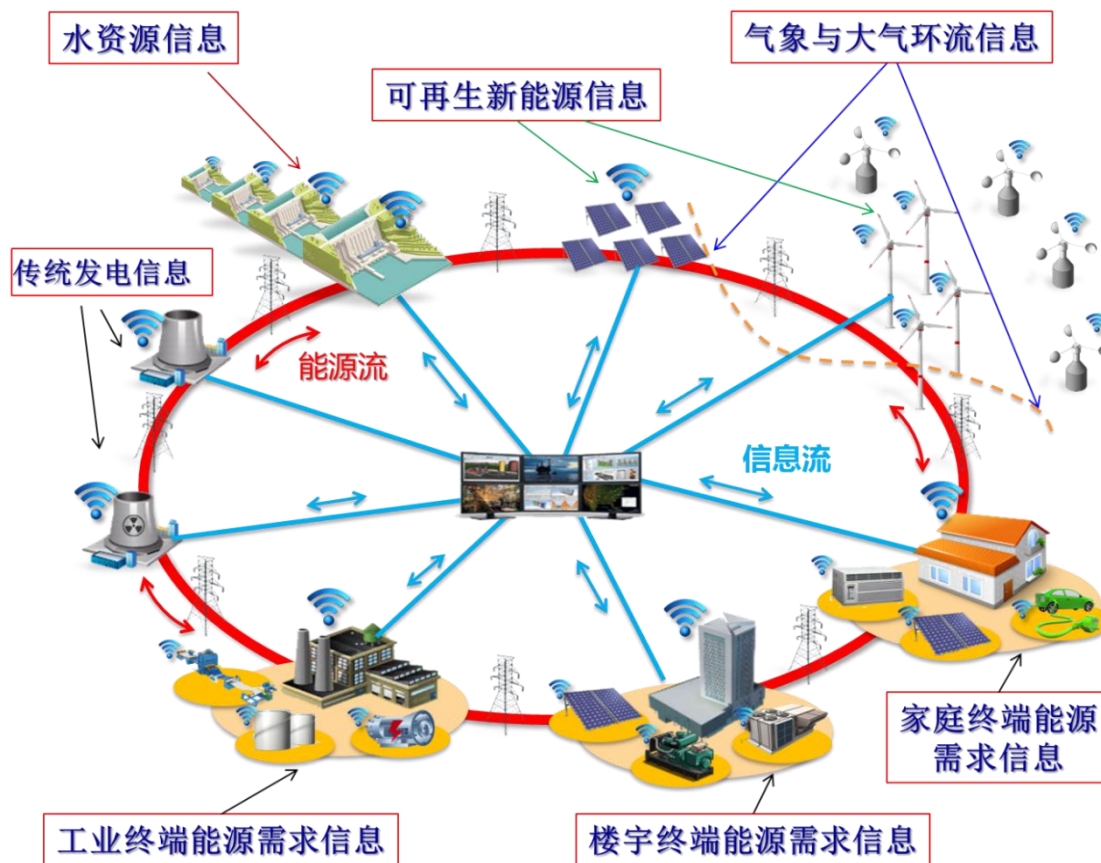


多源信息融合



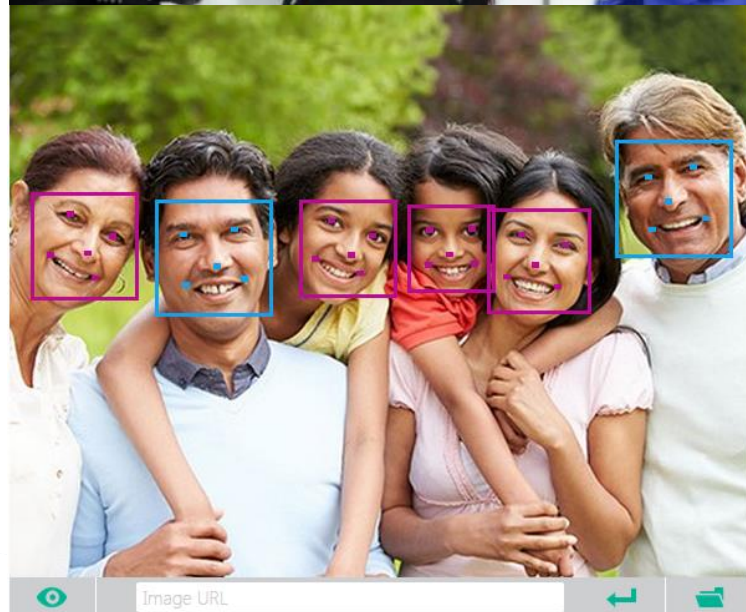
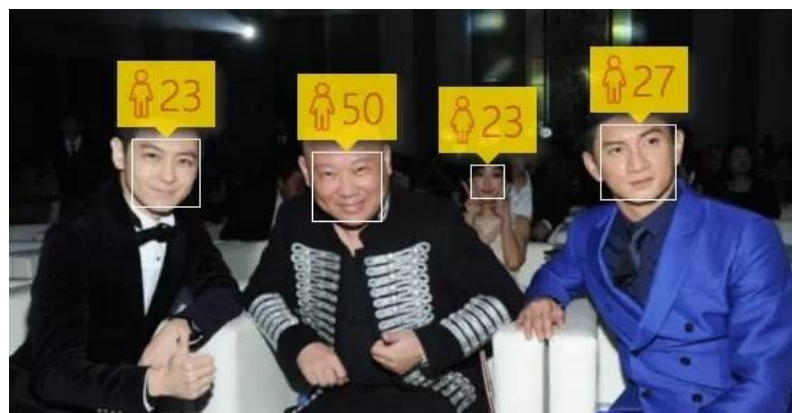
特征融合：对多源异构信息进行统一描述，以容差关系最大化为目标，实现多源异构信息的特征选择及特征空间同化。

网络化系统调度 - 能源互联网



电力系统运行调度：确定机组开关和发电量，满足用户需求 and 运行约束，使发电费用最小。

模式识别 -



Detection Result:
6 faces detected

```
JSON:
[
  {
    "faceId": "4924d...",
    "faceRectangle": {
      "width": 72,
      "height": 72,
      "left": 89,
      "top": 119
    },
    "faceLandmarks": {
      "pupilLeft": {
        "x": "107.0",
        "y": "140.7"
      },
      "pupilRight": {
        "x": "137.9",
        "y": "137.5"
      },
      "noseTip": {
        "x": "126.9",
        "y": "159.9"
      }
    }
  }
]
```

(线性) 分类问题：以
满足样本点对分类面容
错性约束为前提，寻找
分类面参数，使得分类
误差最小。

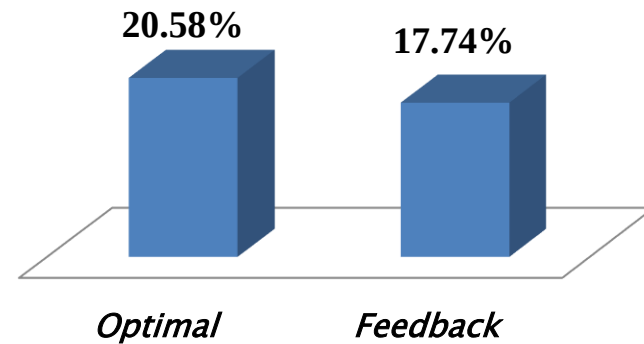
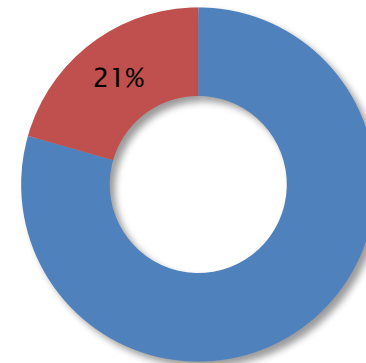
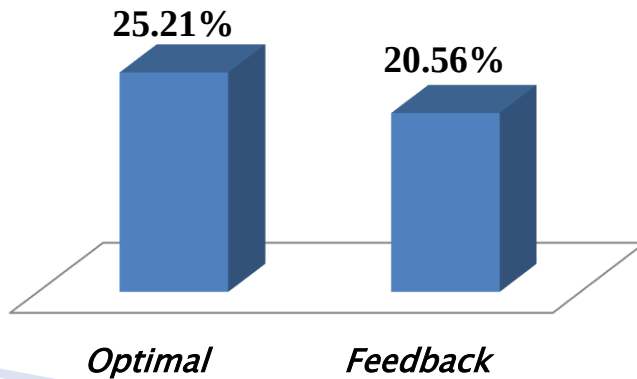
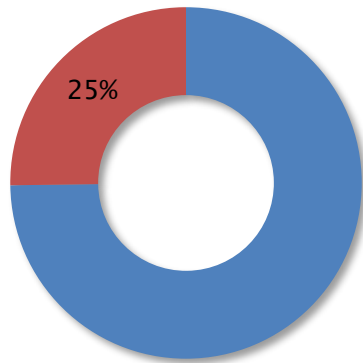
Optimal vs. Feedback



IEEE Trans. on Automatic Control



AUTOMATICA



"The science of *decision making*"

- ▶ **控制策略**：在有限信息条件下，以满足系统动态特性为前提，通过多智能体之间的合作协调，使得编队的相对位置误差最小。
- ▶ **模型训练**：在定义好深度神经网络结构的基础上，利用已有训练集的输入/输出数据，以损失函数值最小为目标，实现模型参数的确定。
- ▶ **特征融合**：对多源异构信息进行统一描述，以容差关系最大化为目标，实现多源异构信息的特征选择及特征空间同化。
- ▶ **运行调度**：确定机组开关和发电量，满足用户需求和运行约束，使发电费用最小。
- ▶ **分类问题**：以满足样本点对分类面容错性约束为前提，寻找分类面参数，使得分类误差最小。

"The science of *decision making*"

- ▶ **控制策略**：在有限信息条件下，以**满足系统动态特性为前提**，通过多智能体之间的**合作协调**，使得编队的**相对位置误差最小**。
- ▶ **模型训练**：在定义好**深度神经网络结构**的基础上，利用已有训练集的输入/输出数据，以**损失函数值最小**为目标，实现**模型参数的确定**。
- ▶ **特征融合**：对多源异构信息进行统一描述，以**容差关系最大化**为目标，实现多源异构信息的**特征选择及特征空间同化**。
- ▶ **运行调度**：确定**机组开关和发电量**，满足**用户需求和运行约束**，使**发电费用最小**。
- ▶ **分类问题**：以满足样本点对分类面**容错性约束**为前提，寻找**分类面参数**，使得**分类误差最小**。

优化问题的一般形式

- ▶ 基本要素
 - 目标函数
 - 决策变量
 - 约束条件
- ▶ 一般形式

$$\text{Min } f(x)$$

$$\text{s.t. } x \in X$$

模型求解方法

$$\text{Min } f(x)$$

$$\text{s.t. } x \in X$$

Fermat, 1638; Newton, 1670

$$\min f(x) \quad x: \text{ scalar}$$

$$\frac{df(x)}{dx} = 0$$

Euler, 1755

$$\min f(x_1, \dots, x_n)$$

$$\nabla f(x) = 0$$

Lagrange, 1797

$$\min f(x_1, \dots, x_n)$$

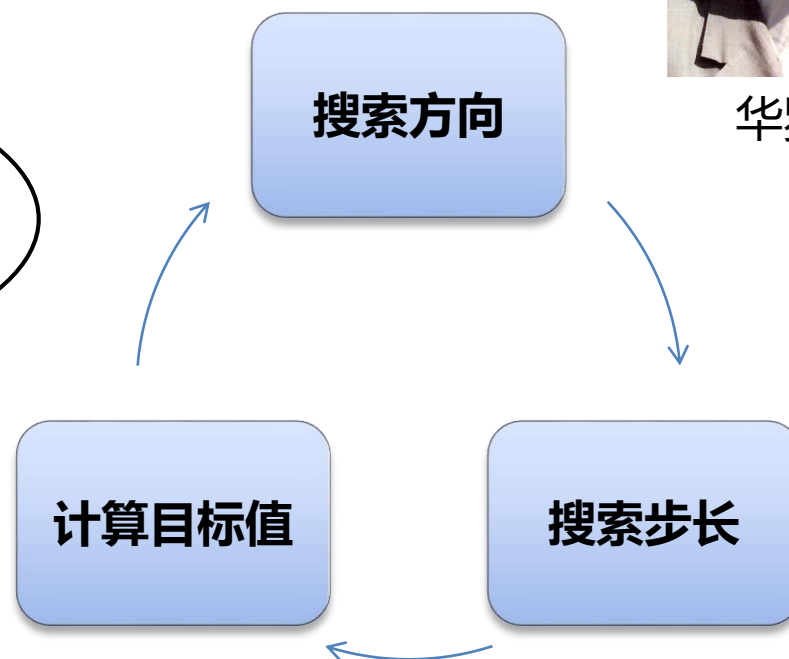
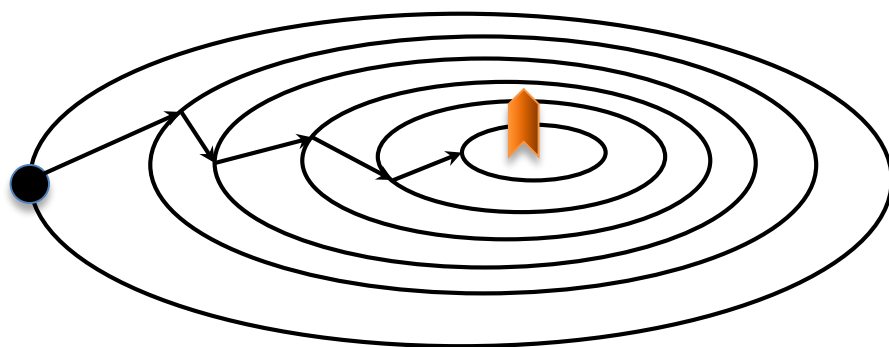
$$\text{s.t. } g_k(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad k = 1, \dots, m$$



瞎子爬山法



华罗庚



单纯形法
线性规划

分支定界法
整数规划

共轭梯度法
非线性规划

动态规划

运筹学的主要分支

线性规划

整数规划

非线性规划

随机规划



数学结构

动态规划

图与网络分析



物理特征

排队论

存储论

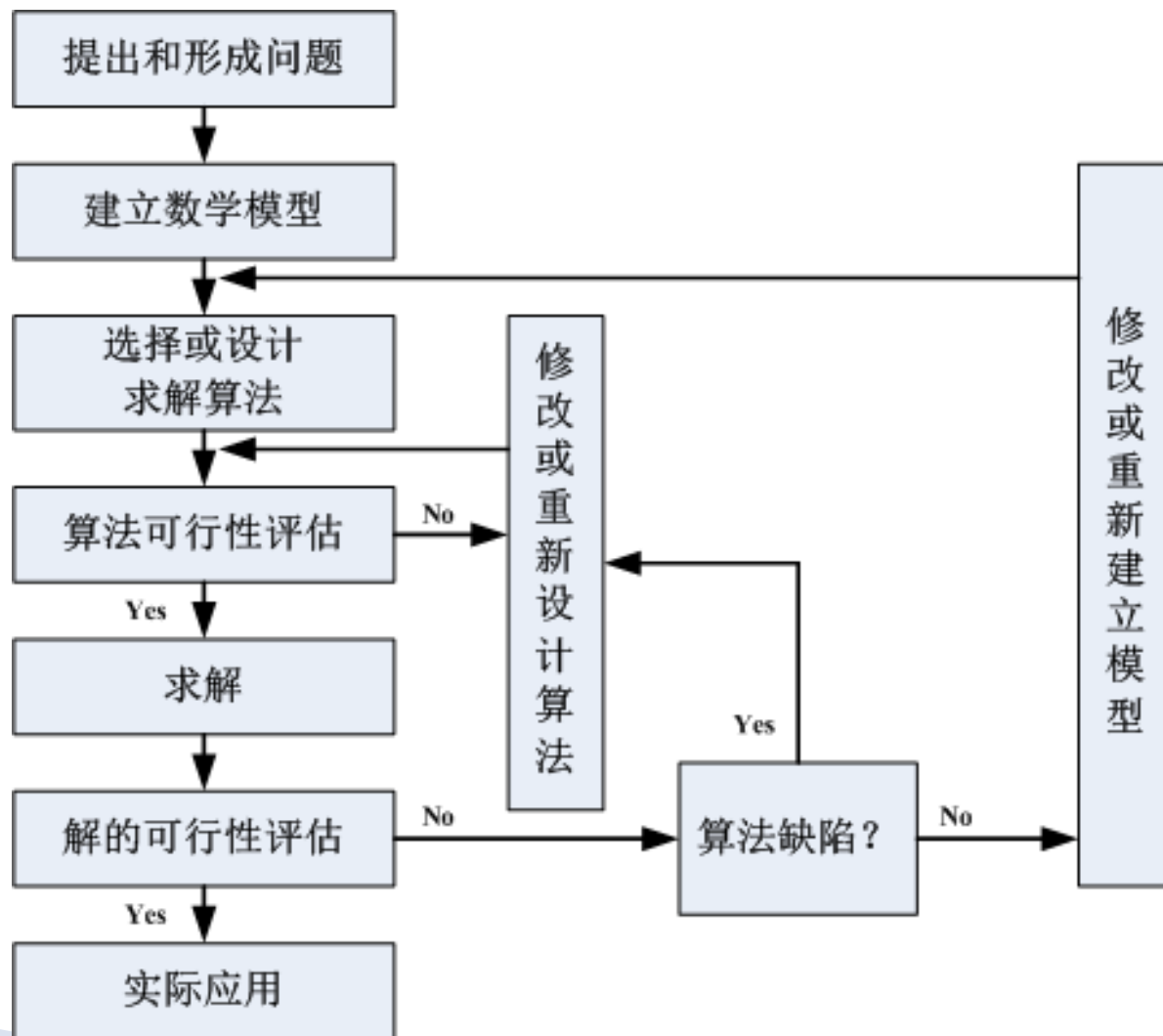
对策论

决策分析



实际背景

解决问题的一般流程



学习中应注意培养的素质和技能

课程性质：本质上是一门数学课程，是**应用数学**的一个重要分支，是所有数学课程中和实际应用联系最密切的课程之一。

开设本课程的主要专业：应用数学、经济管理、工业工程、系统工程、自动化、物联网，侧重点有区别

重点培养的技能：

数学建模能力

模型分析、转化、变换、化简能力

算法设计能力

对模型、算法性能表现进行预估及解释的能力

对解做出解释的能力



学习中应注意培养的素质和技能(续)

重点培养的素质:

“最优化”意识

有没有做到最好？还能不能更好？

全局及局部并重意识

既见树木，又见森林

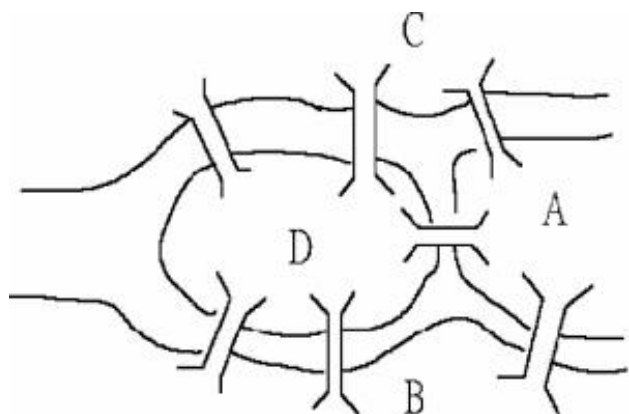
及时实践意识

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行

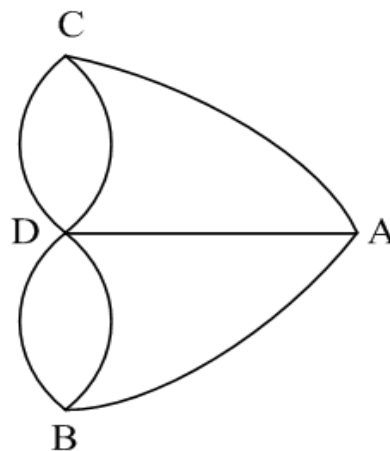


学习中应注意培养的素质和技能(续)

- ▶ 终极目标：解决现实中的管理和决策问题
- ▶ 两个基础：好的数学模型、好的求解算法
- ▶ 什么样的数学模型是好的？



便于表述和理解



- ▶ 什么样的求解算法是好的？
 - 高效低耗

怎样用好运筹学？

一般而言，好的描述模型未必是最佳的用于求解的模型，好的算法所对应的模型往往和原始模型有显著差异。

完美案例：好问题+好模型+好数据结构+好算法

第一步：从学会建立正确的模型开始…

运筹学建模方法概述



